

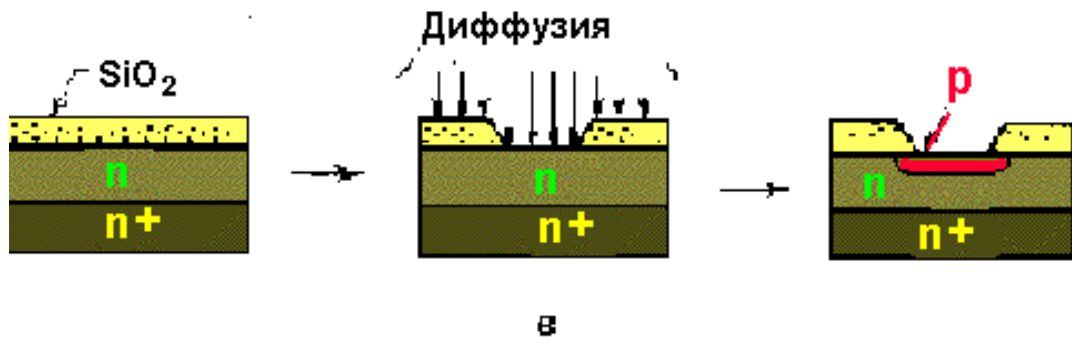
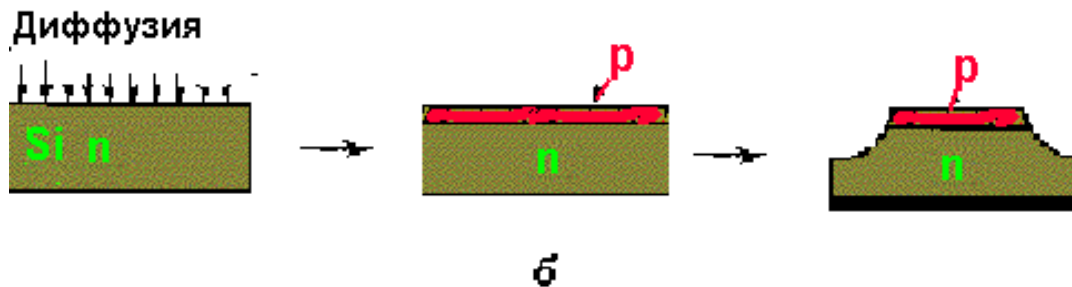
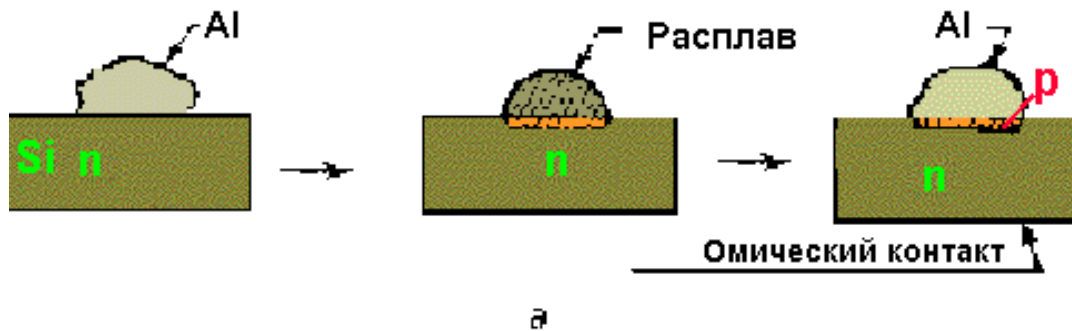
Лекция 11: Р-п переходы.

- **Способы создания р-п переходов.**
- **Энергетическая диаграмма р-п перехода.**
Симметричные и несимметричные р-п переходы.
- **Вольт-амперные характеристики р-п переходов.**
- **Ударная ионизация и напряжение пробоя.**
Генерационный ток.
- **Мощные полупроводниковые выпрямители, их
быстродействие.**

Способы создания р-п переходов

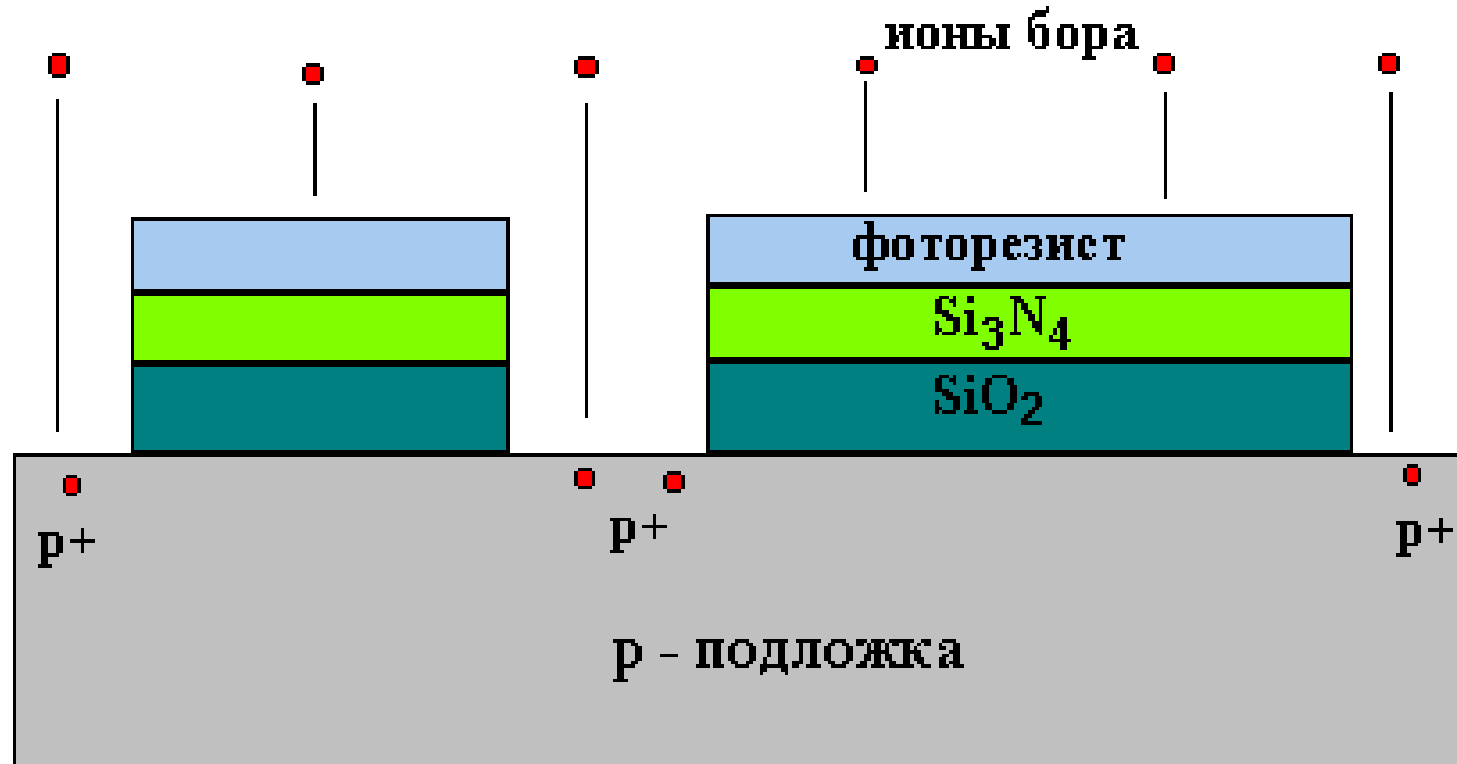
- 1. Сплавление.**
- 2. Диффузия.**
- 3. Ионная имплантация.**
- 4. Эпитаксия.**
- 5. Прямое сращивание (“direct bonding”).**

Сплавление и диффузия



Преимущество — простота, но невозможно получить резкий «мелкий» p-n переход (shallow p-n junction)

Ионная имплантация

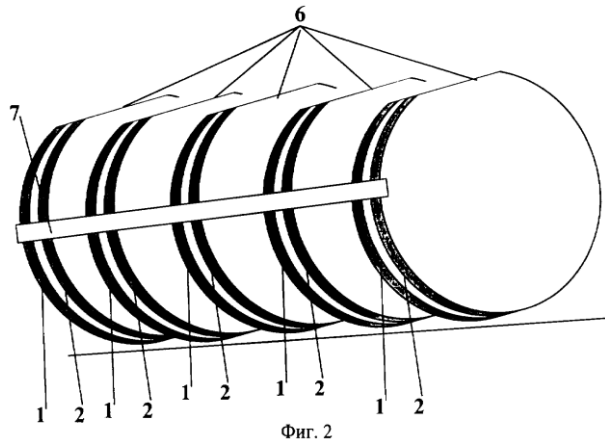


Преимущества – легко контролировать дозу, глубину внедрения, при имплантации через маску можно создавать латеральные p - n переходы.

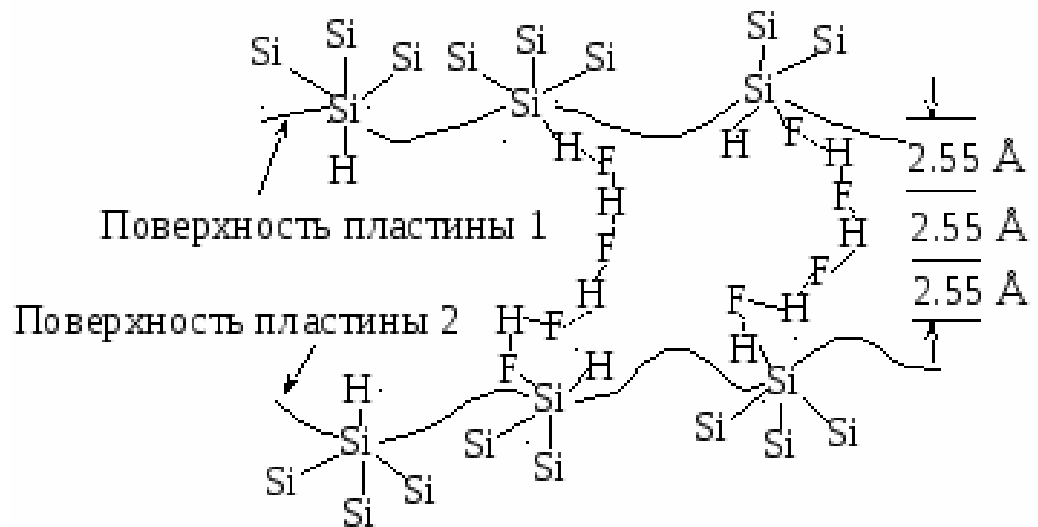
Недостатки – необходимость пост-имплантационных отжига, чтобы ионы встали в узлы кристаллической решетки

Эпитаксия и прямое сращивание

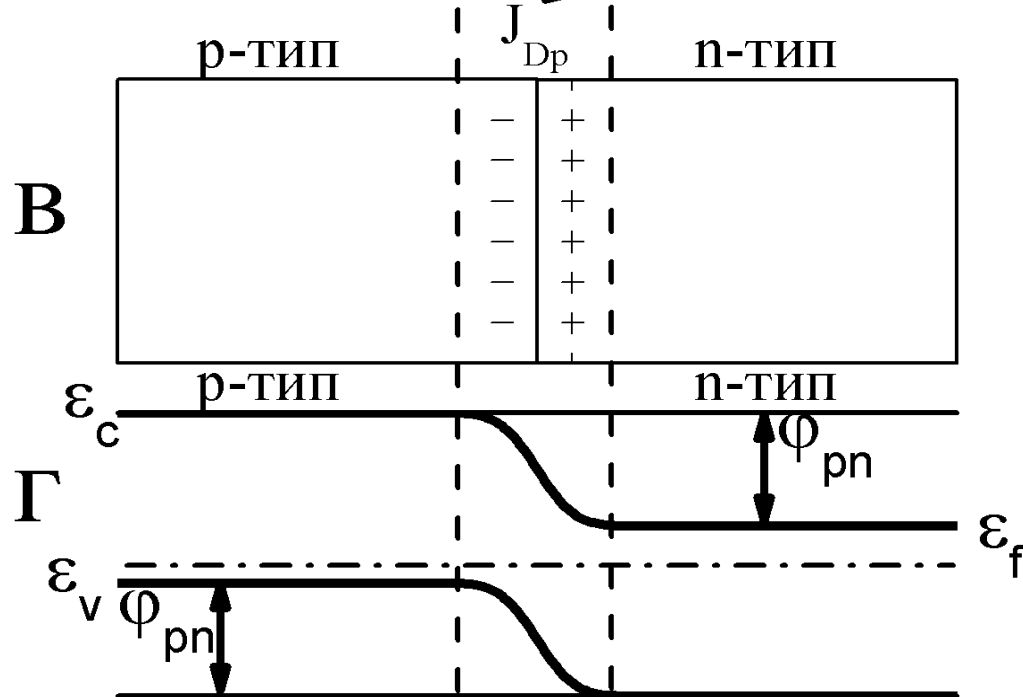
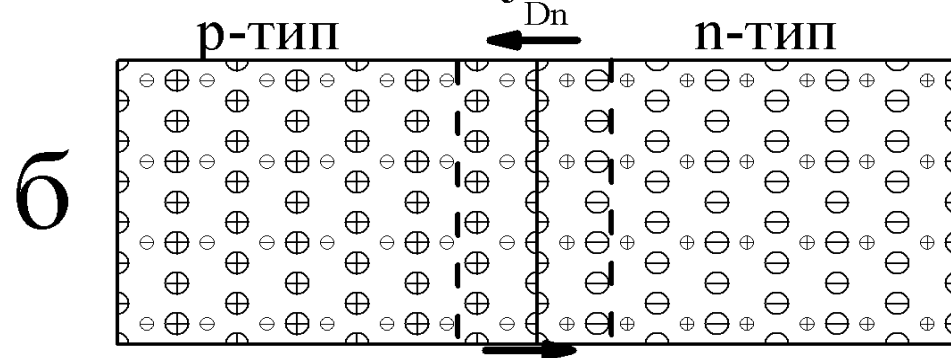
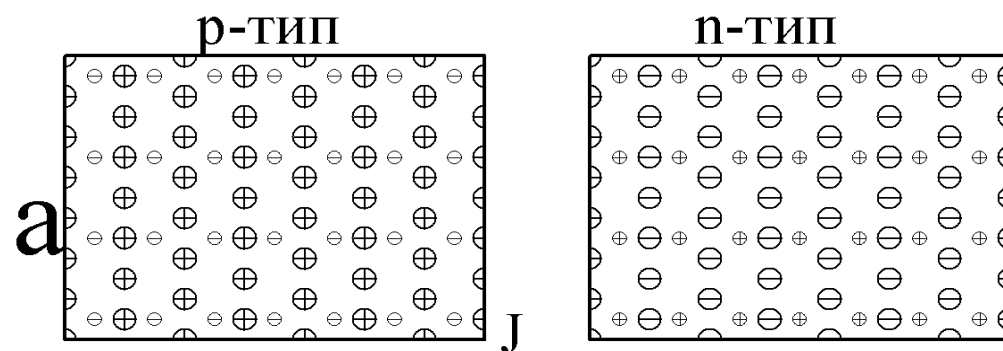
Эпитаксия — это закономерное нарастание одного кристаллического материала на другом при более низких температурах (от греч. *эпи* — на и *τάξις* — упорядоченность), то есть ориентированный рост одного кристалла на поверхности другого (подложки).



Основной недостаток эпитаксии — невысокое качество слоев



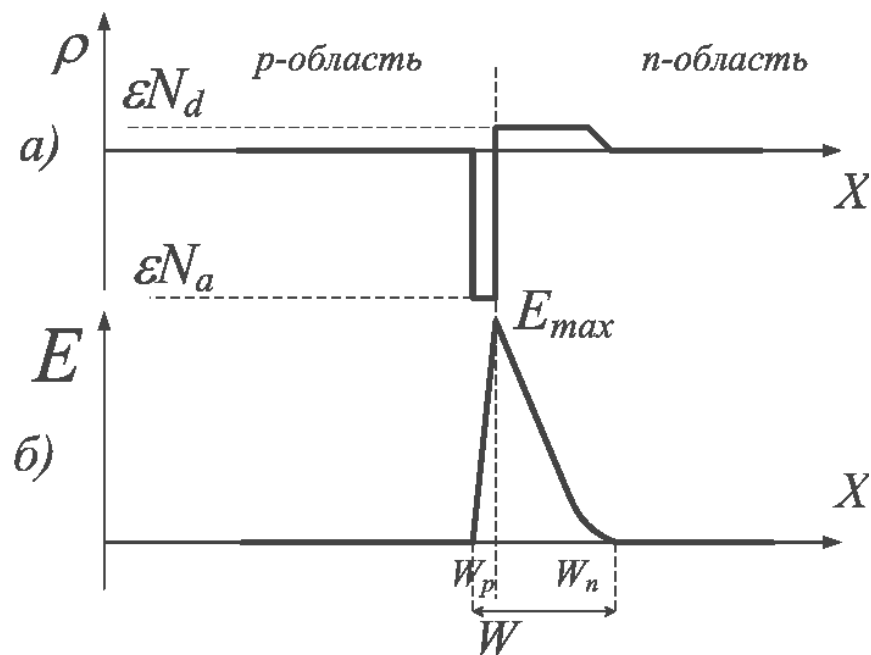
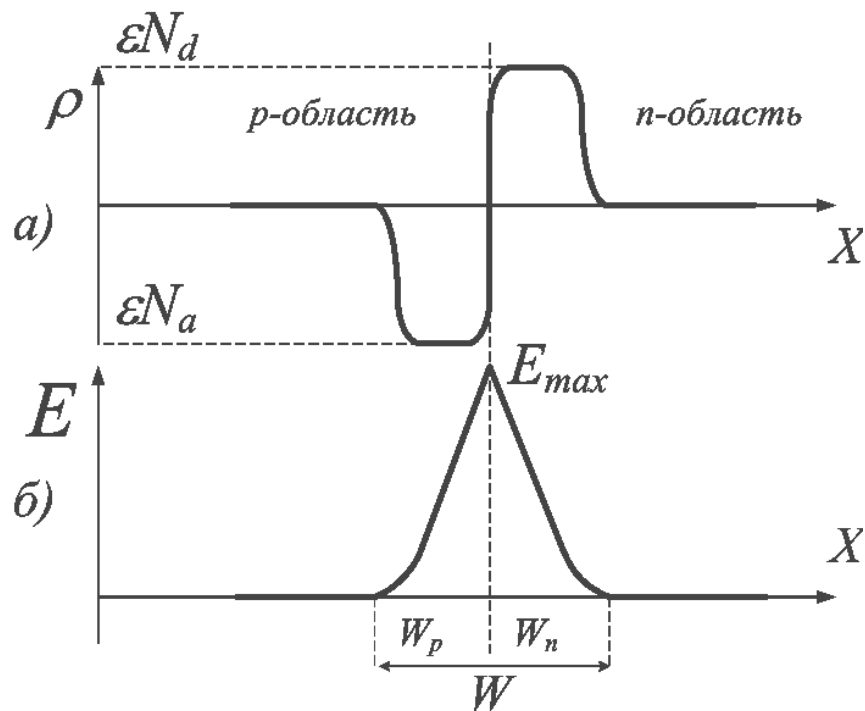
Сложности сращивания — высокая чистота и качество поверхности



Энергетическая диаграмма р-n перехода

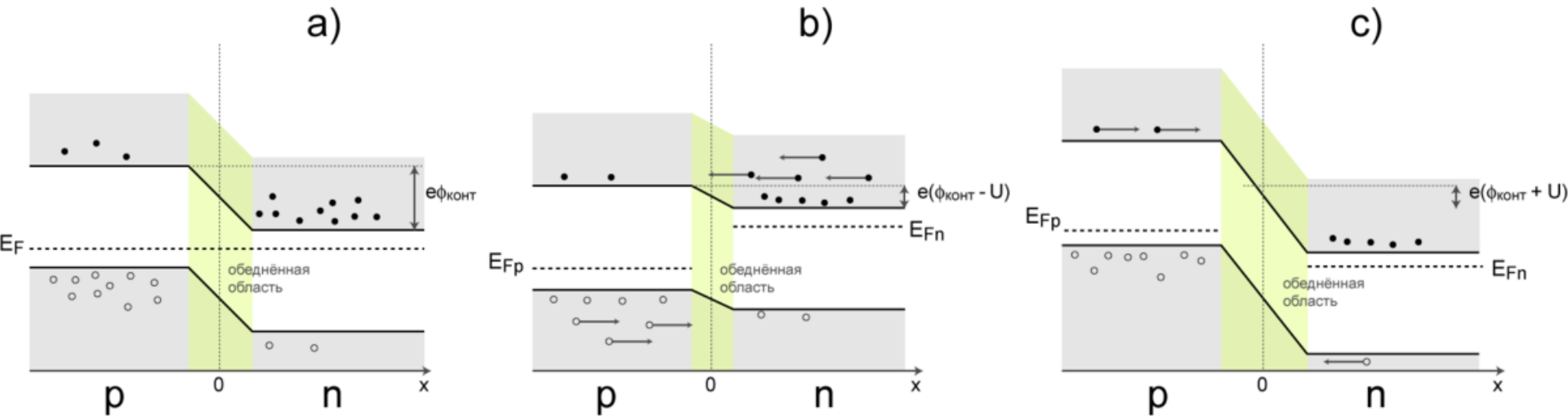
Образование
барьера

Распределение электрического поля и ОПЗ в р-п переходах



Симметричный и несимметричный р-п переходы

Вольт-амперные характеристики p-n переходов



Нет смещения — все токи скомпенсированы. Динамическое равновесие.

Прямое смещение

Обратное смещение



Как оценить J_s ?

$$j = j_s \left(\exp \frac{Ue}{kT} - 1 \right)$$

В диодном приближении — как для диода Шоттки (также есть параметр не идеальности — n)

Диффузионный ток, оценки

$$j_D = -eD \frac{\delta n}{\delta x}$$

(соотношение
Эйнштейна)

$$D = \frac{kT}{e} \mu$$

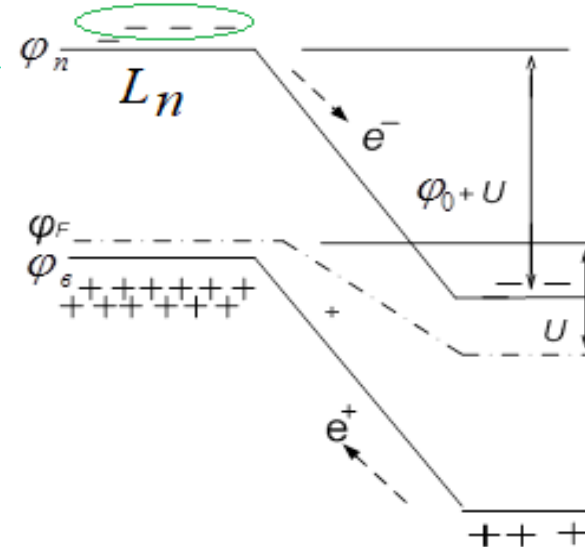


$$\frac{\delta n}{\delta x} \approx \frac{n_{0n}}{W}$$

Можно так ещё оценить:

$$j_{ns} = e \frac{L_n n_{0p}}{\tau_n}$$

$$np = n_i p_i$$



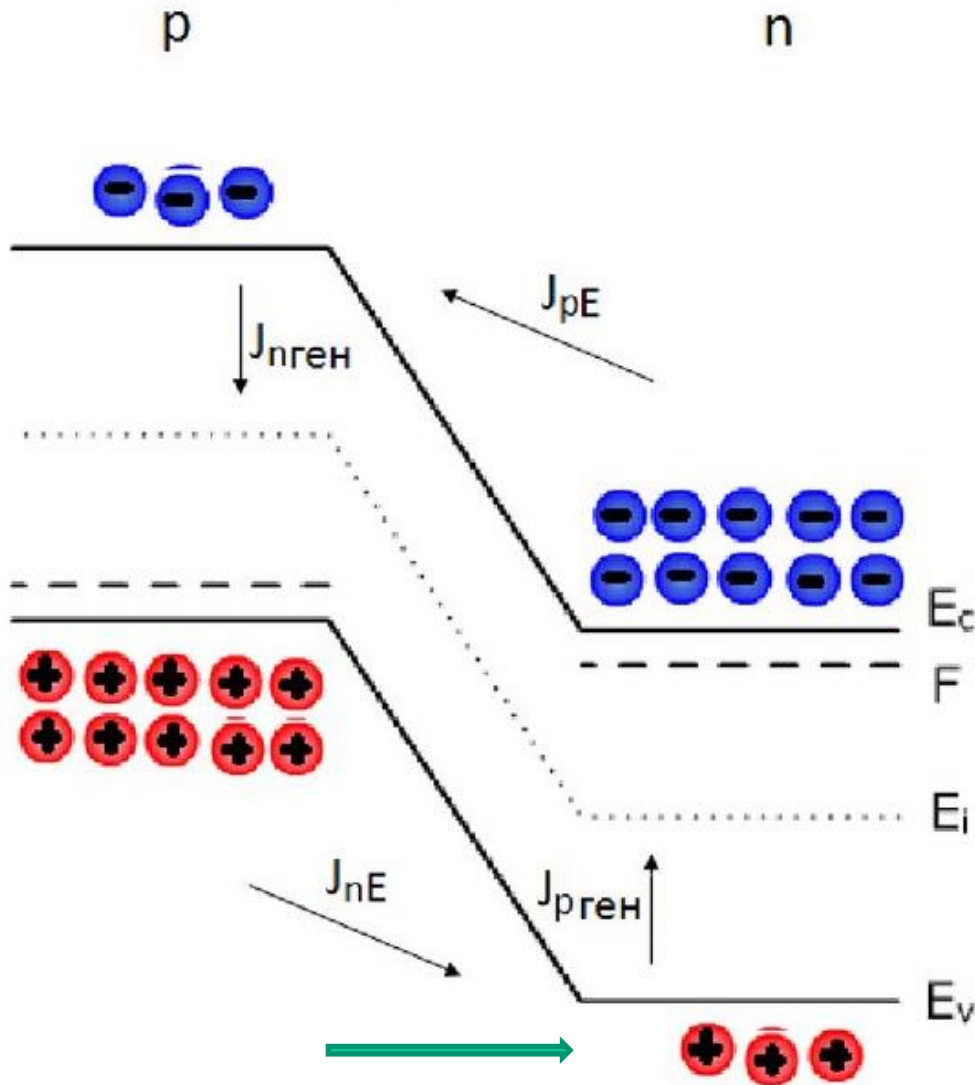
$$L_n = \sqrt{D_n \tau_n}$$

Сильно зависит от температуры и от ширины запрещённой зоны

$$j_{ns} = e \frac{n_i^2}{p_0} \cdot \sqrt{\frac{D_n}{\tau_n}}$$

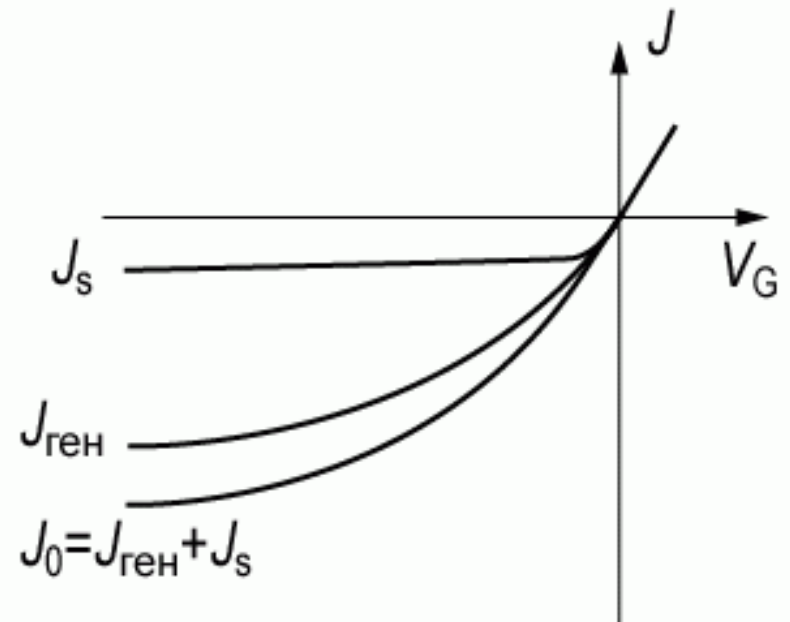
Диффузионный ток – от нескольких миллиампер до миллиона ампер на см²

Генерационный ток.

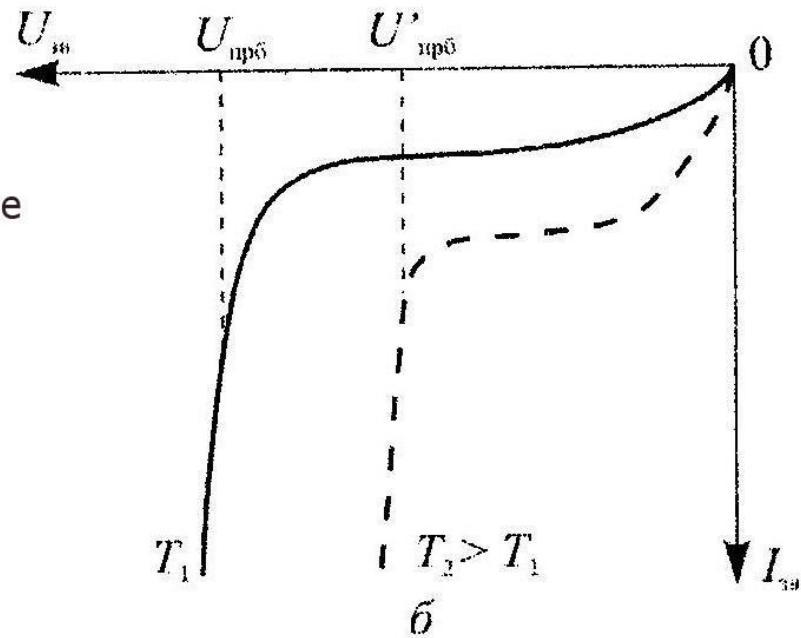
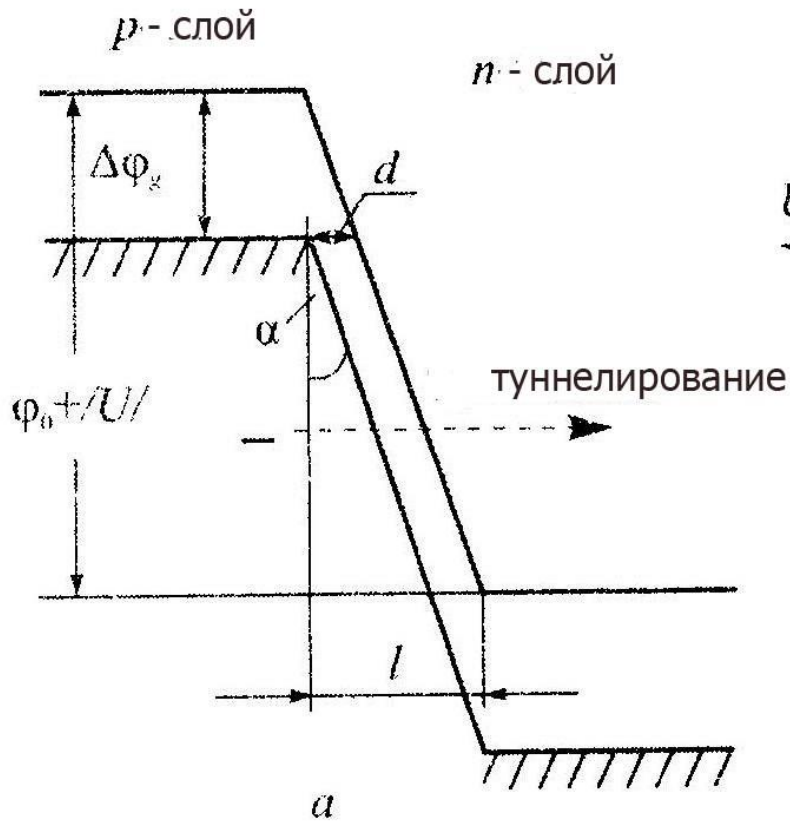


W — ширина рп перехода

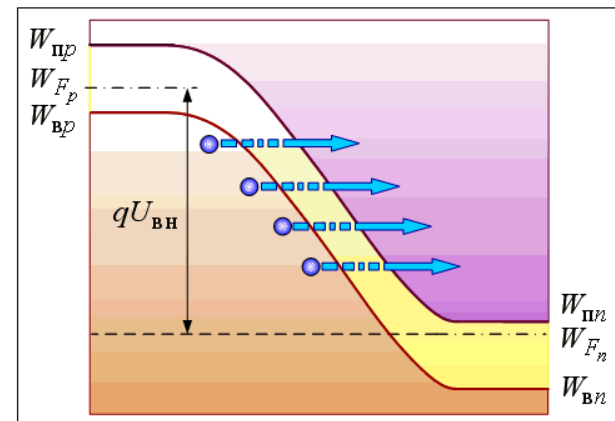
Электроны и дырки, которые возникают в области W (вследствие тепловой генерации) создают ток, он пропорционален W .



Лавинный диод. Туннельный пробой



**Применение: стабилитроны,
защита приборов**



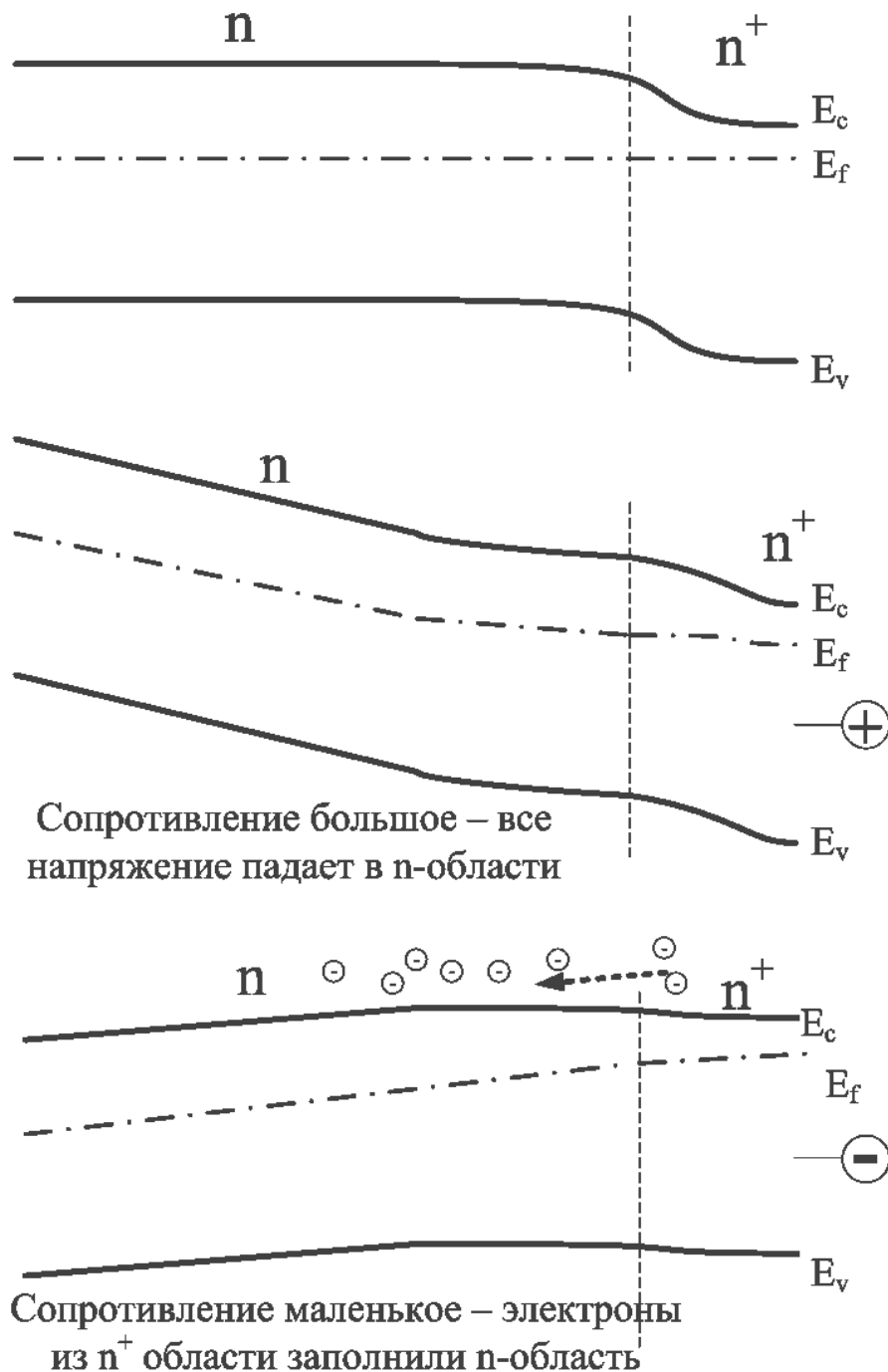
Мощные полупроводниковые выпрямители, их быстродействие

**Время жизни неосновных
носителей заряда!**

Проблемы:

Инжекция носителей
заряда из контактов.

Если высоковольтный —
значит не
быстродействующий.



Мощные высоковольтные диоды

Применение – силовая электроника, высоковольтные выпрямители, источники питания.



Вопросы на экзамене:

- 21. Способы создания р-п-переходов. Энергетическая диаграмма р-п перехода. Вольт-амперная характеристика р-п-переходов в диодном приближении.**
- 22. Приборное применение р-п-переходов. Механизмы пробоя р-п-переходов. Быстродействие полупроводниковых выпрямителей тока на р-п-переходах.**